

Base de Datos Distribuidas

Modelo Relacional - Limitaciones

- Cantidad de datos
- Velocidad de acceso

Modelo Relacional - Limitaciones

- Joins (t+++)
- Transacciones (~~distribuidos~~)

Nuevos Modelos - Propiedades

- Escalabilidad (Datos+++)
- Performance (json xml)
- Flexibilidad (estructura dinámica)
- Distribución (N nodos)

Nuevos Modelos - Propiedades

- Redes (Vel+, Costo-)
- Almacenamiento (Vel+, Costo-)
- Procesamiento (==)

Bases de Datos NoSQL

clave-valor

Orientadas a documentos

Wide column

Basadas en grafos

Bases de Datos NoSQL - Agregado

Tabla -> Agregado (- grafos)

Agregado -> conjunto de objetos

Bases de Datos NoSQL - Fragmentación

Conjunto de agregados -> Conjunto de nodos

Bases de Datos NoSQL - Fragmentación

- Almacenamiento: Tamaño datos > Tamaño nodo
- Paralelizar

Bases de Datos NoSQL - Fragmentación

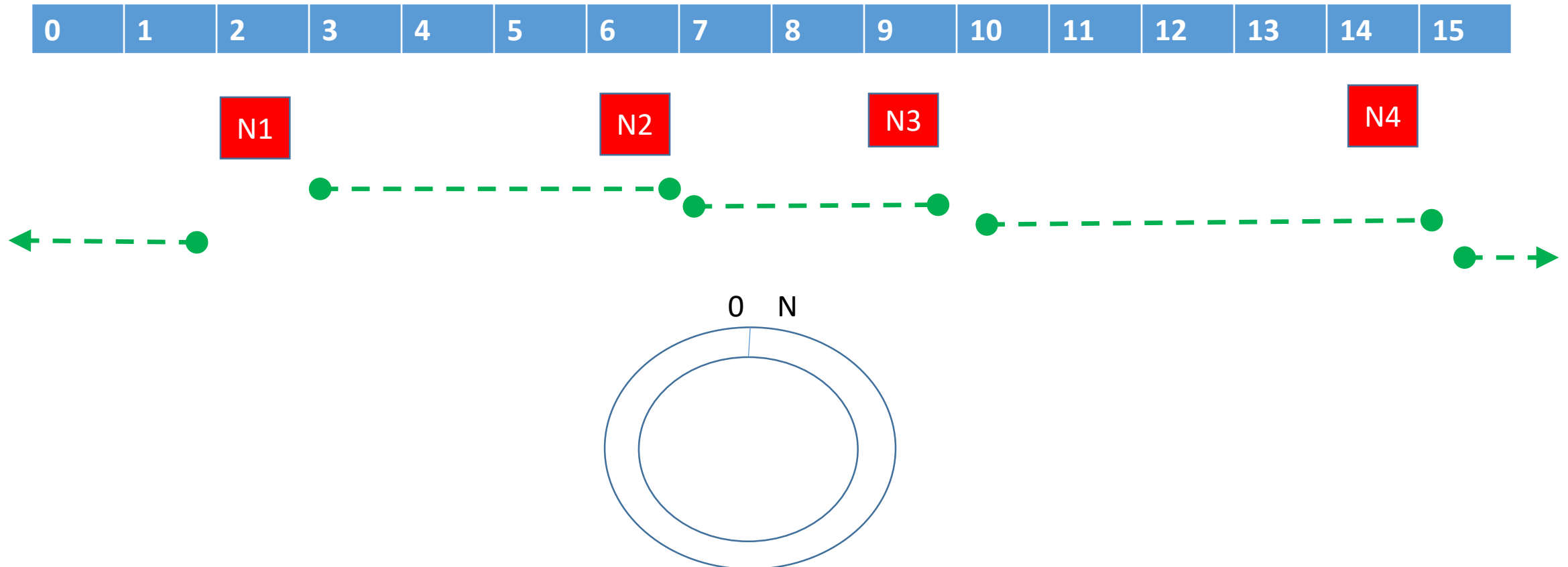
- Horizontal (1 Nodo -> varios agregados)
- Vertical (1 Agregado -> N nodos (por atributos))
- mixto

Bases de Datos NoSQL – Replicación

- Backup
- Disponibilidad
- ~~Consistencia~~

Bases de Datos NoSQL – Replicación

Hashing consistente



Bases de Datos NoSQL – Consistencia

Secuencial

Causal

Eventual

Bases de Datos NoSQL – Consistencia Secuencial

T=0

A=30 B=12

P1	R(B)->12	R(A)->3	W(A, 20)	
P2	R(A)->30	R(B)->12	W(A, 3)	W(B, 8)
P3	R(A)->20			

Bases de Datos NoSQL – Consistencia Secuencial

T=0 A=30 B=12

P1	R(B)->12	R(A)->3	W(A, 20)	
P2	R(A)->30	R(B)->12	W(A, 3)	W(B, 8)
P3	R(A)->20			

P1	R(B)->12 R(A)->3 W(A, 20)			
P2	R(A)->30	R(B)->12	W(A, 3)	W(B, 8)
P3	R(A)->20			

Bases de Datos NoSQL – Consistencia Causal

T=0 A=5 B=7 C=9

P1	W(A, 5)	R(C)->20	R(B)->10
P2	W(B, 10)	R(B)->10	R(C)->20
P3	W(C, 20)		

Si se cumple Causal

Bases de Datos NoSQL – Consistencia Causal

T=0 A=5 B=7

P1	W(A,20)		
P2		R(A)->20	W(B, 3)
P3	R(B)->3	R(A)->5	

No se cumple Causal

Bases de Datos NoSQL – Eventual

Cantidad de Lecturas >> Cantidad de escrituras

Bases de Datos NoSQL – Teorema CAP

C Consistencia

A Disponibilidad (availability)

P Tolerancia a particiones

Bases de Datos NoSQL – Teorema CAP

AP

CP

CA

~~CAP~~